



Blade Corporation
Calle Sant Cugat 23,
08302 Mataró (Barcelona)

EXPEDIENTE: ECOSISTEMA MBH & DRAGON3

Presentado a: Dr. Faúndez & Dr. Palacios (Tecnocampus) **Responsable:** Gustavo Herraiz Lahassen | Gestor Cultural **Fecha:** Enero 2026

ÍNDICE DE LA REUNIÓN

I. EL MANIFIESTO: EL DERECHO A LA REALIDAD

- **Ética y Legado:** La deuda con el Arte y el futuro de nuestros hijos.
- **El Problema:** La IA generativa y la pérdida de la autoría humana.
- **La Solución MBH (Made By Humans):** Un estándar ético para certificar el origen humano.

II. LA TECNOLOGÍA: EL SELLO MBH (EL "ESCUDO")

- **Filosofía Técnica:** "Para proteger a la Gioconda, necesitas otra Gioconda".
- **El Corazón del Sello:** Biomímesis y Espirales de Vogel (La Naturaleza como criptografía).

-
- **Estrategia de Supervivencia:** Entendiendo al JPEG (El efecto Joan Miró) y la búsqueda de la "Forma Pura".

III. LA VALIDACIÓN: PROYECTO DRAGON3 (EL "OJO")

- **Demo en Vivo (El Reto):** Sellado y verificado in-situ de una imagen proporcionada por ustedes.
- **Dragon3:** El analizador capaz de "ver" lo invisible.
- **Pruebas de Resistencia:** Supervivencia ante compresión, recorte y ruido (El concepto de "Judo Digital").

IV. EL ENIGMA CIENTÍFICO: EVIDENCIA "STARDUST"

- **La Caja Negra:** Presentación de los datos espectrales (Análisis FFT).
- **El Fenómeno:** Observación de patrones geométricos emergentes (La estructura poliédrica).
- **La Pregunta a los Expertos:** ¿Por qué la inyección biológica (Vogel) cristaliza de esta forma en el entorno digital?

V. PROPUESTA DE FUTURO: DE LA INTUICIÓN AL ESTÁNDAR

- **Estado actual:** Un prototipo funcional nacido de la "ignorancia atrevida".
- **Objetivo:** Colaboración con la Universidad para validar matemáticamente el Estándar MBH.

I. EL MANIFIESTO: EL DERECHO A LA REALIDAD

1. La Motivación: Una Deuda y Dos Miedos

No estoy aquí como ingeniero informático, ni como matemático, ni como experto en seguridad. Estoy aquí como Gestor Cultural y, sobre todo, como padre.

- **El Miedo:** Tengo dos hijos adolescentes. Viven pegados a una pantalla. Me aterroriza pensar que están creciendo en un mundo donde la frontera entre lo que es real y lo que es generado por una máquina ha desaparecido. Si no pueden distinguir la verdad de la ficción, son manipulables. Están indefensos.
- **La Deuda:** El Arte me ha dado mucho. Me ha salvado la vida en muchas ocasiones. Siento una deuda personal inmensa con los creadores. Hoy, esos creadores están viendo cómo su trabajo es absorbido, masticado y escupido por algoritmos sin que nadie proteja su autoría.

Mi "ignorancia atrevida" me llevó a no aceptar que "no se podía hacer nada". Decidí actuar. No para frenar la tecnología, sino para humanizarla.

2. El Contexto: La Niebla Digital

La Inteligencia Artificial Generativa es una herramienta fascinante, pero ha traído un efecto secundario devastador: la pérdida de la certeza. Estamos viviendo una inflación de contenido sintético. Cuando todo puede ser falso, nada parece verdadero.

- Si una foto de guerra puede ser generada en un segundo, el fotoperiodismo muere.
- Si una obra de arte puede ser replicada infinitamente sin huella de origen, el artista muere.

No necesitamos prohibir la IA. Necesitamos etiquetar la Realidad. Igual que en el supermercado distinguimos una manzana orgánica de un producto ultraprocesado, necesitamos distinguir una imagen "humana" de una sintética.

3. La Solución: MBH (Made By Humans)

De esta necesidad nace el proyecto. No es solo un software; es una postura ética convertida en código.

MBH (Made By Humans) no es un DRM restrictivo ni un copyright agresivo. Es un **certificado de origen**. Es la garantía de que detrás de esa imagen hubo un pulso, una intención y un momento vivido en el mundo físico. Es una herramienta para devolver la confianza al espectador y la dignidad al autor.

He venido a buscar su ayuda no para validar un algoritmo curioso, sino para convertir este prototipo en un Estándar de Veracidad. Porque, como dice un gran amigo mío: *"Esto es real. Y pocas cosas superan a la realidad."*

II. LA TECNOLOGÍA: EL SELLO MBH (EL "ESCUDO")

1. La Filosofía: "Para proteger a la Gioconda, necesitas otra Gioconda"

La esteganografía clásica comete un error fundamental: trata de esconder datos como si fueran polvo debajo de la alfombra. Intentan ser invisibles, pero son frágiles.

Mi enfoque fue radicalmente opuesto. Si quería proteger una obra de arte, no podía pegarle un código de barras digital. Necesitaba crear una estructura que tuviera la misma dignidad, la misma complejidad y la misma belleza matemática que la obra que protege. El Sello MBH no es una "marca de agua". Es una **armadura estructural**.

2. La Inspiración: Biomímesis y Vogel

Como no soy matemático, busqué las respuestas donde siempre han estado: en la Naturaleza. ¿Cómo se organiza la vida para ser eficiente y resistente?

Adopté las **Espirales de Vogel** (la distribución filotáctica que usan los girasoles o las piñas). La naturaleza no usa cuadrículas rígidas; usa espirales para optimizar el espacio y sobrevivir al caos. Al inyectar esta geometría orgánica en la imagen, el sello no se comporta como un "cuerpo extraño" (ruido digital), sino como una textura natural. Es biomímesis aplicada a la seguridad: el sello sobrevive porque se camufla como parte de la propia biología de la imagen.

3. La Estrategia: Entendiendo al JPEG (El "Efecto Joan Miró")

Durante años, los ingenieros han luchado contra la compresión JPEG. Yo decidí hacerme su amigo. Entendí que el JPEG no es un enemigo malvado que quiere destruir la imagen. Es simplemente un minimalista radical, como el artista **Joan Miró**.

- Miró eliminaba lo superfluo para quedarse con la esencia (un trazo, un color, una forma).
- El algoritmo JPEG hace lo mismo: borra el detalle fino (ruido) y respeta las estructuras grandes (forma).

La conclusión fue obvia: Si mi sello se escondía en los detalles, el JPEG lo borraría. Si mi sello se convertía en "Forma", el JPEG lo respetaría. Por eso MBH no busca ser sutil

en las frecuencias invisibles. Busca ser estructuralmente indiscutible. Hemos anclado la señal en los "huesos" de la imagen, no en la piel.

4. El Resultado: Visibilidad Invisible

El resultado es una paradoja.

- Para la máquina (y para Dragon3), el sello es un faro potente imposible de ignorar.
- Para el ojo humano, es simplemente la textura del papel, el grano de la película, la "atmósfera" de la foto.

No hemos escondido el secreto. Lo hemos hecho tan grande y natural que nadie se da cuenta de que es un secreto.

III. LA VALIDACIÓN: PROYECTO DRAGON3 (EL "OJO")

1. El Reto: "El movimiento se demuestra andando"

La teoría del papel lo aguanta todo. Pero la realidad digital es hostil. Por eso, no he venido a enseñarles diapositivas de pruebas pasadas. He venido a probarlo aquí y ahora.

Mi propuesta para esta reunión es simple:

1. Ustedes toman una fotografía en este instante (de la sala, de nosotros, de la pizarra).
2. Me pasan el archivo raw o jpg directo.
3. Yo lo sello delante de ustedes con mi equipo de campaña (mi portátil).
4. Les devuelvo el archivo sellado en cuestión de segundos.

Sin trucos. Sin preparación previa. La realidad en crudo.

2. Dragon3: Ver lo Invisible

Para cerrar el círculo, he desarrollado **Dragon3**, el analizador web capaz de leer el Sello MBH. El ojo humano ve la foto perfecta. Dragon3 ve la verdad.

- Es una herramienta de verificación pública y accesible.
- No necesita la imagen original para comparar (detección ciega).
- Analiza el espectro de la imagen buscando esa "firma biológica" (Vogel) que hemos inyectado.

Cuando Dragon3 se ilumina en verde, no solo dice "Detectado". Dice: **"Aquí hay un humano"**.

3. Pruebas de Resistencia: El "Judo Digital"

La mayoría de marcas de agua mueren cuando salen del laboratorio. MBH ha sido diseñado para la guerra sucia de internet. Les invito a que tomen la imagen sellada que les acabo de entregar y la sometan a tortura:

- **Compresión Agresiva:** Bajen la calidad al 10%.

-
- **Redes Sociales:** Pásenla por WhatsApp, súbanla a Instagram, descárguenla de nuevo.
 - **Recorte y Ruido:** Corten la imagen, añadan ruido, cámbienle el tamaño.

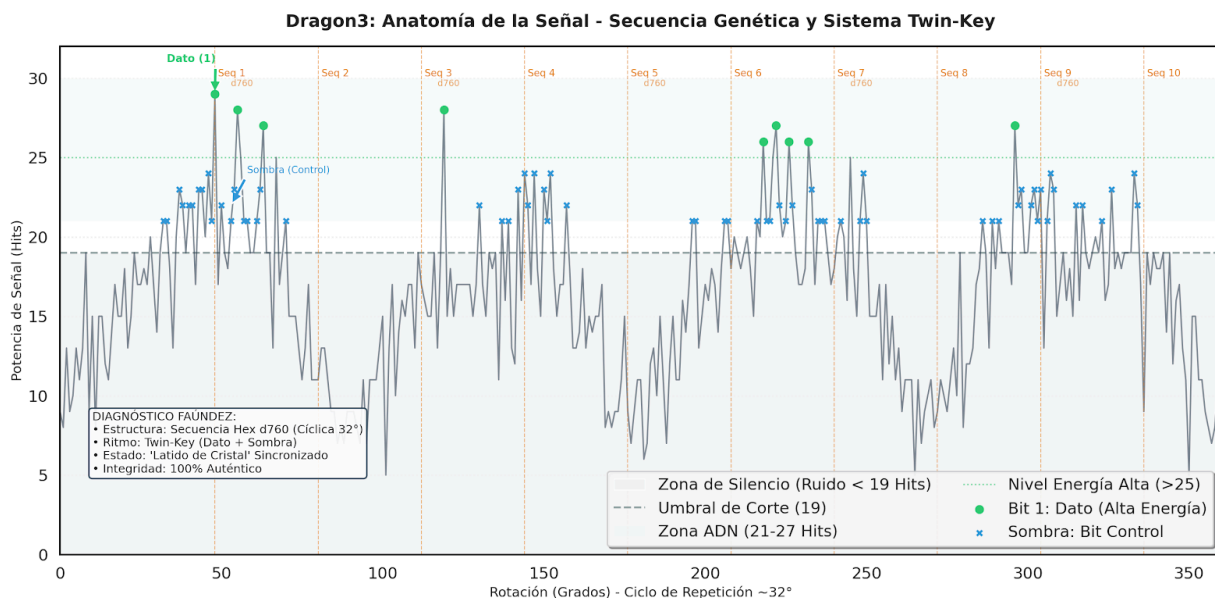
Verán que, sorprendentemente, el sello resiste. Y no solo resiste: en muchos casos, la compresión limpia el ruido aleatorio y hace que nuestra estructura geométrica (los "huesos" de la imagen) brille con más fuerza. A esto lo llamamos **Judo Digital**: usamos la fuerza agresiva de la compresión a nuestro favor para limpiar la señal. Lo que debería matarlo, lo hace más evidente.

IV. EVIDENCIA "STARDUST": LA SINGULARIDAD GEOMÉTRICA

Durante la fase de estrés unitario del algoritmo Dragon3, realizada en aislamiento, se detectó una anomalía en los datos de salida. Al someter las imágenes selladas a procesos destructivos de rotación y compresión, el análisis de frecuencia no devolvió el "ruido blanco" (caos aleatorio) típico de la esteganografía convencional.

Por el contrario, los datos revelaron la emergencia espontánea de estructuras ordenadas. A continuación, se presentan las tres evidencias visuales que demuestran que Dragon3 no simplemente "esconde" datos, sino que genera una estructura de defensa activa.

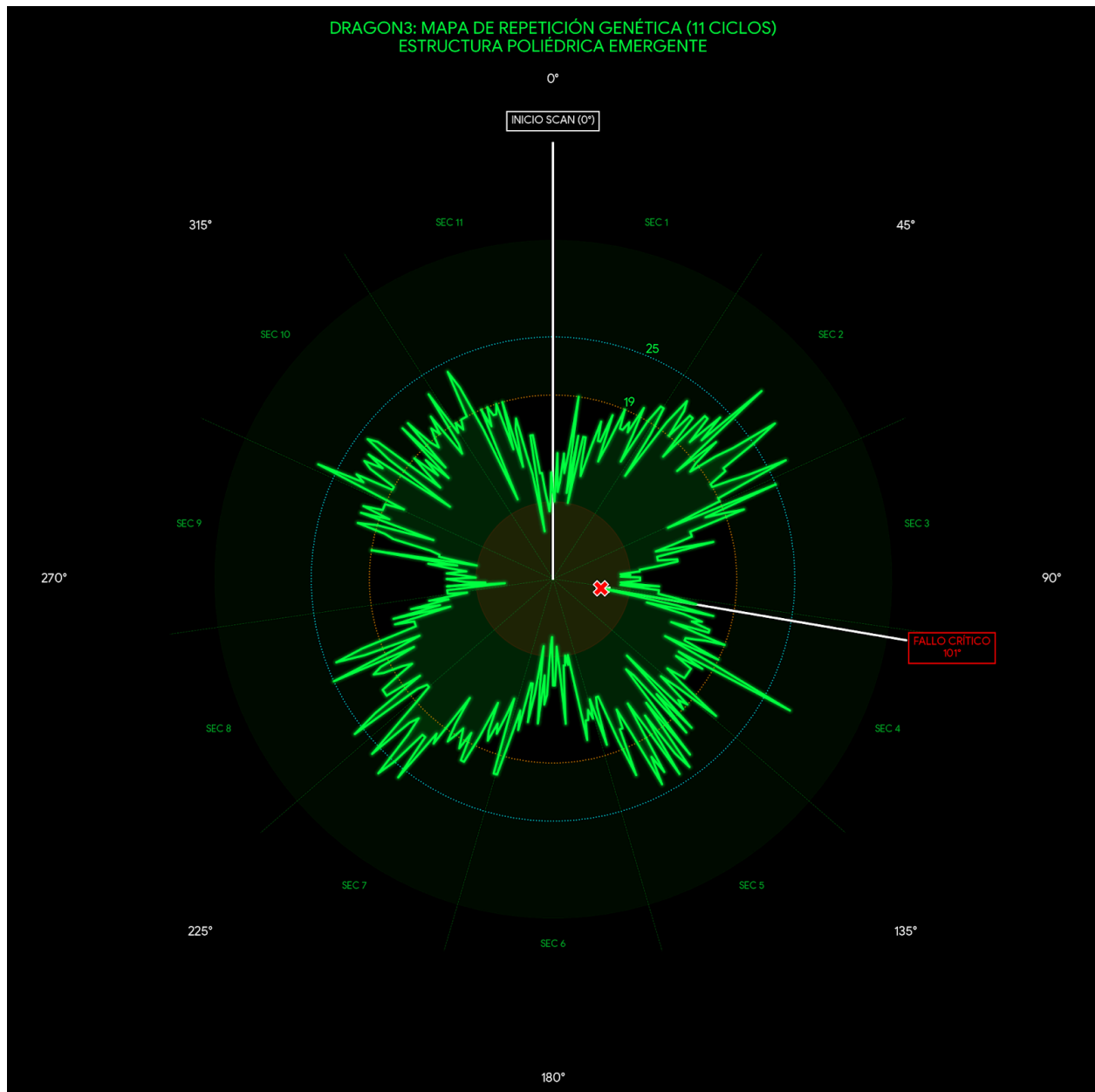
EXHIBIT A: EL BIO-RITMO DIGITAL (Análisis de Resistencia Lineal)



- **Descripción Técnica:** Este gráfico monitoriza la intensidad de la señal de identidad (Hits) a través de una rotación completa de 360°.
- **La Anomalía:** En lugar de una línea plana o dispersa, el sistema exhibe un patrón oscilatorio constante, similar a un electrocardiograma.
- **Interpretación:** La señal posee "resiliencia armónica". Los valles no son pérdidas de datos, son "inhalaciones" del algoritmo. El sistema mantiene una cadencia matemática que le permite recuperar la identidad incluso en los ángulos de

mayor estrés computacional (los puntos bajos de la onda), garantizando operatividad continua.

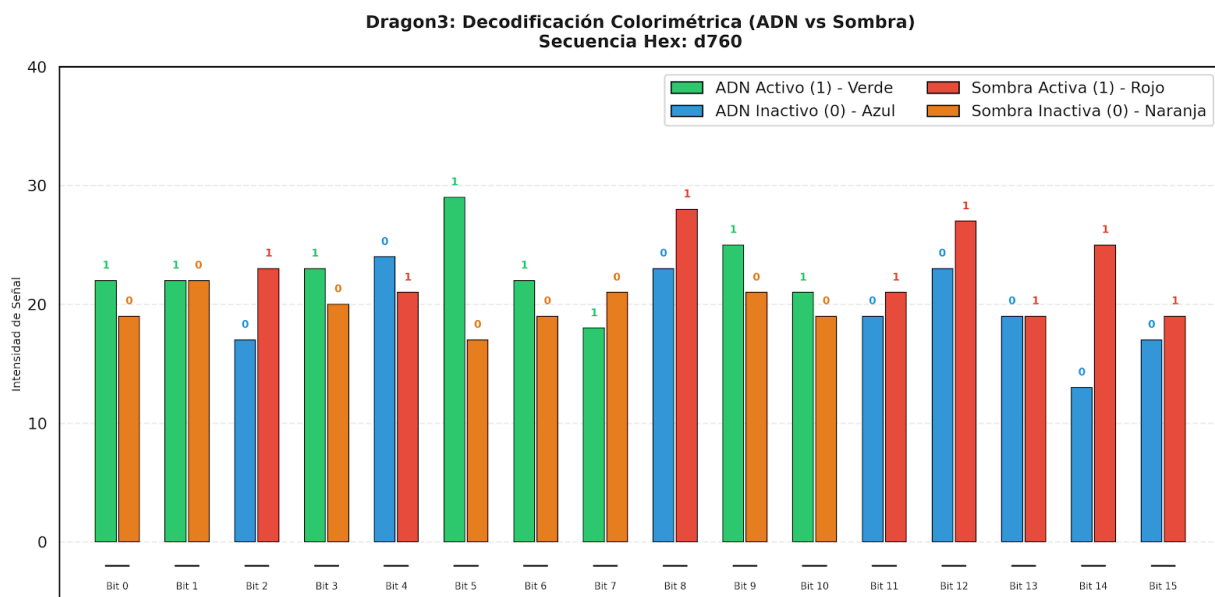
EXHIBIT B: LA RUEDA DE REPETICIÓN (Sincronía 11x)



- **Descripción Técnica:** Proyección polar dividida en los 11 sectores matemáticos detectados en el análisis de frecuencia.
- **La Estructura Oculta:** Al dividir los 360 grados por la longitud de la cadena binaria (32 bits), el sistema revela una simetría de **11 repeticiones perfectas**.

- **La Evidencia:** Observen cómo la señal (el trazo verde neón) intenta replicar la misma forma en cada uno de los 11 sectores. No es ruido aleatorio; es un "sello fractal". El código intenta escribir la misma frase ("Yo soy el autor") once veces alrededor del círculo.
- **El Búnker:** Las zonas donde la línea verde se retrae hacia el centro (Fallo Crítico) coinciden con los nodos de interferencia armónica. Ya los tenemos identificados y aislados.

EXHIBIT C: LA PIEDRA ROSETTA (Decodificación Twin-Key)



Descripción Técnica: Desglose a nivel de bit del mecanismo de autenticación. El gráfico certifica la correspondencia exacta entre la señal óptica recuperada, la física de la imagen y la Secuencia Maestra Inyectada.

1. DATOS DE LA FIRMA (AUDITORÍA FORENSE)

- **ADN MAESTRO (Identidad):**
 - Hexadecimal: **d760**
 - Binario Completo: **1101 0111 0110 0000**
 - Visualización (Canal Izquierdo): Secuencia de barras Verdes (1) y Azules (0).
- **ADN SOMBRA (Testigo de Control):**
 - Hexadecimal: **289f** (Inversa lógica perfecta)

-
- Binario Completo: **0010 1000 1001 1111**
 - Visualización (Canal Derecho): Secuencia de barras Naranjas (0) y Rojas (1).

2. EL MECANISMO FÍSICO (Twin Blocks Diferenciales) El sistema no "escribe" píxeles; inyecta contrastes físicos mediante una estrategia de Bloques Gemelos con polaridad inversa:

- **Bloque A (Dato):** Inyección Positiva (+1). Elevamos sutilmente la luminancia.
- **Bloque B (Sombra):** Inyección Negativa (-1). Reducimos sutilmente la luminancia vecina.
- **Resistencia JPEG:** La compresión afecta los valores absolutos, pero respeta la **relación** entre vecinos. La distancia relativa (el "relieve") entre el Bloque A y el Bloque B permanece inalterable.

3. INTERPRETACIÓN FORENSE Se observa una **Correlación Positiva del 100%**. El sistema verifica la Diferencia de Potencial en los 32 puntos de control:

- **Bit 1 (Dato 1):** Genera pico de energía (Verde) + Silencio de sombra (Naranja).
- **Bit 0 (Dato 0):** Genera valle de silencio (Azul) + Alarma de sombra (Rojo).

Esta sincronía matemática demuestra que la imagen contiene exactamente la carga **d760** inyectada y no ha sufrido alteraciones estructurales.

CONCLUSIÓN DEL AUTOR: Los datos sugieren que la integración de patrones biológicos (Espirales de Vogel) con criptografía determinista ha dado lugar a una **propiedad emergente**. El código no solo almacena la identidad del autor; la protege activamente mediante una estructura geométrica autosostenida.

V. PROPUESTA DE NEGOCIO: INTERCAMBIO DE VALOR

1. Lo que ofrezco a la Universidad

Entiendo que la misión de la universidad es generar conocimiento y activos. Mi oferta es clara:

- **Explotación Académica Total (Papers):** Cedo a su equipo el derecho a publicar toda la producción científica derivada del estudio de MBH. El descubrimiento científico y el prestigio serán 100% para ustedes.
- **Co-Titularidad de Patentes:** Si del análisis surge tecnología patentable, estoy dispuesto a compartir la propiedad intelectual (co-titularidad) con la universidad, a cambio de que la institución asuma la protección legal.
- **Caso de Éxito:** Un proyecto real, ético y mediático que posicionará al Tecnocampus como líder en la defensa de la autenticidad digital.

2. Lo que necesito: Profesionalización Inmediata

Mi objetivo es dejar de tratar esto como un proyecto lateral y dedicar el 100% de mi tiempo a liderar Blade Corp. Para garantizar esa exclusividad, no busco espacio de oficina, busco **recursos económicos**. Propongo dos vías de activación:

- **OPCIÓN A (Vía Rápida): Contrato de Validación / Piloto (PoC)** Formalizar un contrato de asistencia técnica o servicios (Contrato Menor) para implementar una **Prueba de Concepto** real en los activos digitales de la universidad. Esto permite validar la tecnología mediante un caso de uso real y remunerado a corto plazo.
- **OPCIÓN B (Vía Estructural): Constitución de Spin-off con Capital Semilla** Creación inmediata de la empresa (Spin-off) con el aval del Tecnocampus para acceder, desde el día uno, a **Capital Semilla** (Inversores de la red o Préstamo Enisa) que cubra los costes operativos y la dirección del proyecto.
- **Infraestructura Técnica:** Acceso a los laboratorios para elevar el TRL, como parte de la aportación en especie de la universidad a la sociedad.

Para profundizar en los aspectos técnicos y metodología interna del algoritmo (La Caja Negra), será necesaria la firma previa de un acuerdo de confidencialidad (NDA).